

(9.1) Popište (buď geometricky nebo uvedením možných matic vzhledem k nějaké bázi nebo bázím) všechny ortogonální operátory φ na $\mathbb{R}^3$ splňující podmínku $\varphi^5 = \text{id}_{\mathbb{R}^3}$. Odpověď zdůvodněte.

Nápověda: Využijte Tvzení 10.26 ze skript. Jakou hodnotu může mít determinant matice $[\varphi]_B^B$, pokud si zvolíme bázi B prostoru $\mathbb{R}^3$?

Řešení:

Nechť φ je ortogonální operátor na $\mathbb{R}^3$ splňující $\varphi^5 = \text{id}_{\mathbb{R}^3}$.

Podle tvrzení 10.26 je každé ortogonální zobrazení v $\mathbb{R}^3$ buď rotace kolem nějaké osy, nebo reflexe, případně složení rotace s reflexí. Zároveň platí, že rotace má determinant 1, zatímco reflexe a jejich složení mají determinant -1 .

Z podmínky $\varphi^5 = \text{id}$ plyne $\det(\varphi^5) = \det(\text{id}) = 1$, tedy $(\det \varphi)^5 = 1$.

Protože $\det \varphi \in \{1, -1\}$, musí být $\det \varphi = 1$.

Z tvrzení 10.26 tedy vyplývá, že φ je rotace kolem nějaké osy v $\mathbb{R}^3$.

Zvolme ortonormální bázi tak, aby osa rotace byla první souřadná osa.

V této bázi má matice $[\varphi]_B^B$ tvar
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}.$$

Podmínka $\varphi^5 = \text{id}$ znamená, že pětinasobná rotace je identita, tedy $5\alpha \equiv 0 \pmod{2\pi}$.

Odtud $\alpha = \frac{2\pi k}{5}, k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$.

Závěr: Všechna ortogonální zobrazení φ splňující $\varphi^5 = \text{id}$ jsou právě rotace kolem nějaké osy o úhel $0, \frac{2\pi}{5}, \frac{4\pi}{5}, \frac{6\pi}{5}, \frac{8\pi}{5}$.